

— NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN — 2026

TỐI ƯU ĐỊNH TUYẾN VẬN TẢI CÓ KHUNG THỜI GIAN

*Optimizing Operator Selection in ALNS
using Double DQN for the VRPTW*

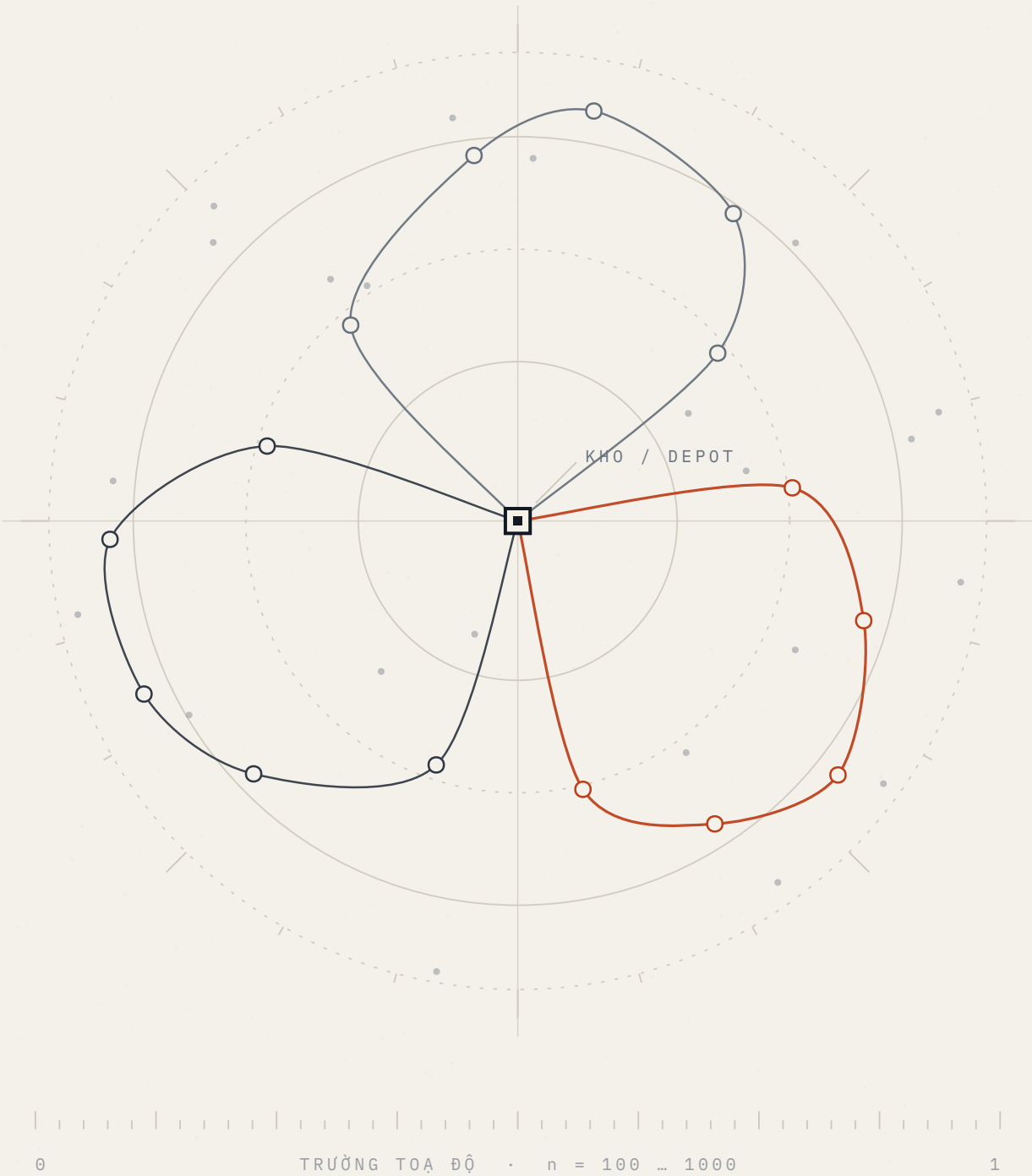
HYBRID DDQN – ALNS

SINH VIÊN THỰC HIỆN / AUTHORS

Nguyễn Thị Bảo Trân · Huỳnh Nhật Huy
Nguyễn Nhật Huy

GVHD / ADVISOR

TS. Hồ Thị Linh



— DÀNH CHO MỌI NGƯỜI / IN PLAIN TERMS

MỘT ĐỘI XE. MỘT NGÀY. HÀNG NGHÌN LỜI HỨA.

One fleet, one day, a thousand promises to keep.

01 VẤN ĐỀ

THE PROBLEM

Một kho hàng phải giao cho hàng trăm khách. Mỗi khách chỉ nhận hàng trong một khung giờ hẹp. Cần bao nhiêu xe, và mỗi xe đi theo lộ trình nào?

Hundreds of customers, each with a narrow delivery window. How many vehicles — and in what order?

02 ĐÓNG GÓP

OUR CONTRIBUTION

Thuật toán cũ chọn nước đi bằng “bốc thăm có trọng số”. Chúng tôi thay bằng một tác nhân học tăng cường, biết chọn nước đi theo tình huống đang gặp.

We replace ALNS's roulette-wheel operator choice with a hierarchical Double-DQN agent.

03 KẾT QUẢ

THE RESULT

Trên bộ chuẩn Solomon, số xe dư so với mức tối ưu chỉ còn 0.089 — bằng 1/6 của Google OR-Tools. Khi cùng số xe, độ lệch quãng đường giảm 65%.

Vehicle inflation 0.089 vs 0.536 for OR-Tools; at matched fleet size, 65% lower distance gap.

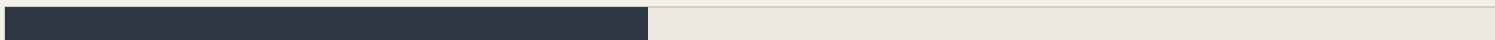
SỐ XE DƯ SO VỚI TỐI ƯU · VEHICLE INFLATION ABOVE OPTIMUM

GOOGLE OR-TOOLS



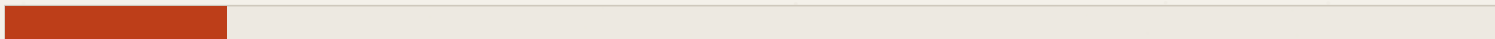
+0.536

ALNS CỔ ĐIỂN



+0.258

HYBRID DDQN-ALNS



+0.089

1/6

SỐ XE DƯ CỦA CHÚNG TÔI
SO VỚI GOOGLE OR-TOOLS
one sixth the inflation

MỘT XE CẮT ĐƯỢC = HÀNG CHỤC TRIỆU ĐỒNG TIẾT KIỆM MỖI THÁNG

Fleet size is minimised first, distance second — the lexicographic order real logistics economics demands.

min (NV » TD)

— ĐỊNH NGHĨA BÀI TOÁN / FORMAL STATEMENT

BA RÀNG BUỘC CỨNG, MỘT THỨ TỰ ƯU TIÊN

Three hard constraints and one strict priority order.

$$G = (V , A)$$

$$V = \{ 0 \} \cup N , \quad | N | = n$$

Đỉnh 0 là kho tổng. Mỗi khách hàng i có nhu cầu q_i , thời gian phục vụ s_i và một khung giờ $[e_i , l_i]$. Đội xe đồng nhất, tải trọng Q .

Vertex 0 is the depot; every customer carries a demand, a service time and a hard window. Homogeneous fleet.

MINH HOẠ MỘT KHUNG GIỜ / ONE WINDOW



MINH HOẠ TẢI TRỌNG MỘT TUYẾN / ONE ROUTE LOAD



C1

KHUNG THỜI GIAN

TIME WINDOW

Đến sớm phải chờ; đến muộn là mất đơn.

$$e_i \leq t_i \leq l_i$$

C2

SỨC CHỨA XE

CAPACITY

Tổng hàng trên một tuyến không vượt tải trọng.

$$\sum d_i \leq Q$$

C3

GIỜ ĐÓNG KHO

DEPOT CLOSING

Mọi tuyến phải kết thúc trước khi kho đóng cửa.

$$t_{\text{cuối}} + s + \text{dist} \leq l_0$$

HÀM MỤC TIÊU / OBJECTIVE — LEXICOGRAPHIC

$$\min (NV \gg TD)$$

1. SỐ XE (NV) — chi phí cố định

2. QUÃNG ĐƯỜNG (TD) — chi phí biến đổi

— TỔNG QUAN / RELATED WORK

HAI HƯỚNG TIẾP CẬN, HAI ĐIỂM MÙ

Two established families, two blind spots.

A ALNS CỔ ĐIỂN

Classical metaheuristic · Ropke & Pisinger, 2006

Chọn toán tử phá huỷ / khôi phục bằng bánh xe roulette, trọng số cập nhật theo hiệu suất gần đây.

- Đảm bảo khả thi cứng; mọi nước đi đều có tên, dễ kiểm toán.
- Cận thị — không đọc trạng thái tìm kiếm hiện tại.
- Mắc bẫy plateau khi giảm số xe đòi hỏi tạm xấu đi.
- Nhiệt độ SA đặt toàn cục, không theo từng pha.

B MẠNG NƠ-RON ĐẦU-CUỐI

End-to-end neural · Pointer Nets, Attention Models

Sinh lộ trình trực tiếp từ policy học được, tối ưu một hàm mục tiêu có trọng số.

- Suy luận cực nhanh; học được cấu trúc chung của bài toán.
- Không cưỡng chế thứ tự từ điển NV » TD.
- Khó giữ khả thi cứng dưới khung giờ khẩn khe.
- Hộp đen — điều phối viên không thể kiểm tra, ghi đè.

KHẢ THI CỨNG + KIỂM TOÁN ĐƯỢC

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY

THÍCH ỨNG + HỌC ĐƯỢC

KHOẢNG TRỐNG / THE GAP

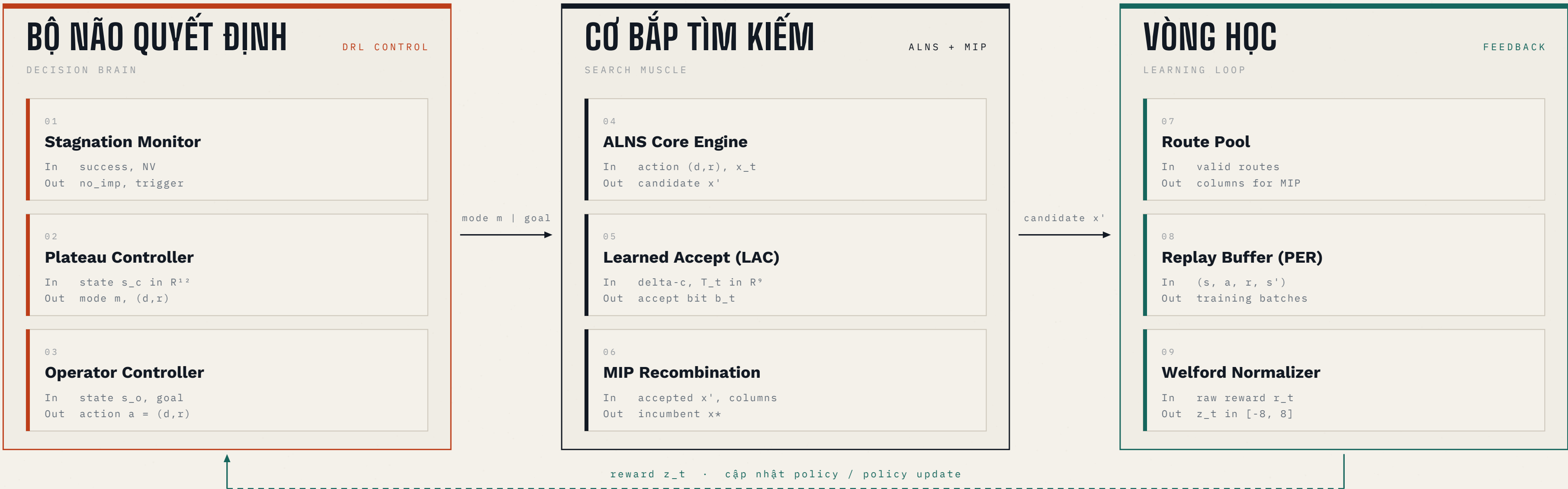
NHÚNG POLICY HỌC ĐƯỢC VÀO TRONG VÒNG LẶP ALNS, KHÔNG THAY THẾ NÓ.

Embed the learned policy inside ALNS rather than replacing it: keep hard feasibility and named, auditable operators, gain a state-conditioned selection policy. Every move remains a destroy/repair operator a dispatcher can inspect and override.

— PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT / PROPOSED METHOD

BA KHỐI, MỘT VÒNG LẶP KHÉP KÍN

Three blocks, one closed loop: decide, search, learn.



Hierarchical MDP: một tác nhân macro chọn CHẾ ĐỘ tìm kiếm, một tác nhân micro chọn CẶP TOÁN TỬ trong chế độ đó.

Hierarchical MDP — macro picks the regime, micro picks the operator pair.

— CƠ CHẾ THEN CHỐT / KEY MECHANISMS

L1 CHỌN CHẾ ĐỘ · L2 CHỌN TOÁN TỬ · L3 PHÁ BẾ TẮC

Regime selection, operator selection, and deadlock breaking.

L1 PLATEAU CONTROLLER

SÁU CHẾ ĐỘ TÌM KIẾM / SIX SEARCH REGIMES

1

Intensify

KHAI THÁC SÂU LỜI GIẢI TỐT

2

Diversify

PHÁ HUỖ ĐIỆN RỘNG

3

Route-Reduce

TẬP TRUNG TRIỆT TIÊU XE

4

Pool-Recombine

TÁI HỢP TỪ ROUTE POOL

5

TW-Rescue

SỬA VI PHẠM KHUNG GIỜ

6

Capacity-Fix

CÂN BẰNG LẠI TẢI TRỌNG

L2 OPERATOR CONTROLLER + LAC

KHÔNG GIAN HÀNH ĐỘNG & NGƯỠNG CHẤP NHẬN HỌC ĐƯỢC

13 toán tử phá huỷ × 5 toán tử khôi phục = 65 cặp hành động

Mạng LAC học ngưỡng chấp nhận lời giải tệ hơn, thay cho lịch làm nguội Simulated Annealing tĩnh.

$P_{acc} = \text{sigmoid} (W \cdot [\text{delta-f} , T , \text{iter}] + b)$

L3 PHÁ BẾ TẮC KHẢ THI

GENERALIZED EJECTION CHAINS + GNN EDGE HEATMAP

Chuỗi đẩy liên hoàn: đẩy khách u_1 sang tuyến R_2, ép R_2 đẩy u_2 sang R_3 ... nhằm xoá hẳn một tuyến xe.
Vượt được rào cản khung giờ mà Relocate / Swap đơn lẻ không thể vượt.



GNN EDGE PREDICTOR · ĐÓNG GÓP LÀ KHẢ NĂNG MỞ RỘNG, KHÔNG PHẢI CHẤT LƯỢNG

1160×

bộ nhớ giảm ở n = 1000
1517 MB → 1.3 MB

81×

suy luận nhanh hơn
3.96 s → 0.049 s

p = 0.683

không cải thiện chất lượng
kết quả âm, báo cáo thẳng

— TÍNH TỔNG QUÁT HOÁ / GENERALISATION

HỌC TRÊN DỮ LIỆU GIẢ LẬP, THI TRÊN BỘ CHUẨN

Trained only on synthetic graphs; evaluated zero-shot on the standard suites.

01

SINH DỮ LIỆU GIẢ LẬP

DOMAIN RANDOMIZATION

n = 20 ... 120 khách hàng
3 dạng địa hình: Clustered,
Uniform, Mixed

02

GIÁO TRÌNH BA GIAI ĐOẠN

3-STAGE CURRICULUM

Welford chuẩn hoá reward
trực tuyến, chặn ở ± 8 sigma
→ huấn luyện ổn định

03

CHUYỂN GIAO ZERO-SHOT

ZERO-SHOT TRANSFER

Không fine-tune, không xem
trước bất kỳ instance nào
của bộ chuẩn

04

ĐÁNH GIÁ TRÊN BỘ CHUẨN

BENCHMARK EVALUATION

Solomon 56 instance (100)
Gehring–Homberger 200 ...
1000 khách hàng

RÀO CHẮN DỮ LIỆU / DATA FIREWALL

Trọng số mạng không bao giờ được tinh chỉnh trên Solomon hay Gehring–Homberger.
Mỗi thuật toán chạy khởi động lạnh độc lập — archive xoá sạch, cache rỗng — nên
không có hiện tượng nhiễm chéo kết quả giữa các thuật toán.

*Weights are never tuned on the benchmark suites.
Strict per-algorithm cold-start isolation: cleared archive,
empty cache — no cross-algorithm contamination.*

164 INSTANCE CHUẨN · 100 → 1000 KHÁCH HÀNG · KHÔNG MỘT LẦN FINE-TUNE

ZERO – SHOT

Zero-shot transfer across 164 standard instances is the decisive evidence that the learned policy generalises.

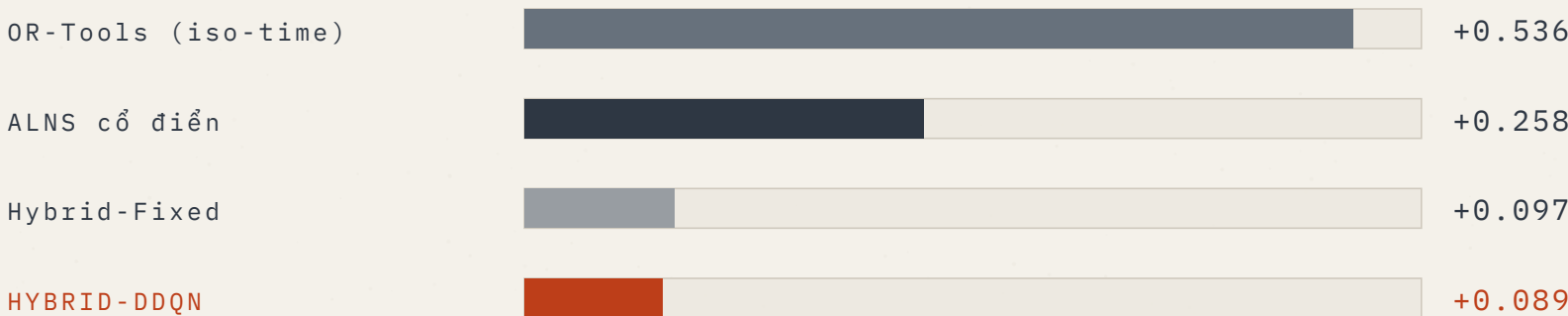
— ĐÁNH GIÁ THỰC NGHIỆM / EMPIRICAL EVALUATION

ÍT XE HƠN — VÀ KHI CÙNG SỐ XE, ĐƯỜNG NGẮN HƠN

Fewer vehicles; and at matched fleet size, shorter routes.

A SỐ XE DƯ SO VỚI TỐI ƯU

MEAN VEHICLE INFLATION ABOVE BKS · LOWER IS BETTER



GIẢM 65.3% so với ALNS · 83.3% so với OR-Tools

KIỂM ĐỊNH WILCOXON SIGNED-RANK · PAIRED, 56 SOLOMON INSTANCES

Số xe vs OR-Tools

p = 2.96e-05

RẤT CÓ Ý NGHĨA

Số xe vs ALNS cổ điển

p = 1.78e-03

CÓ Ý NGHĨA

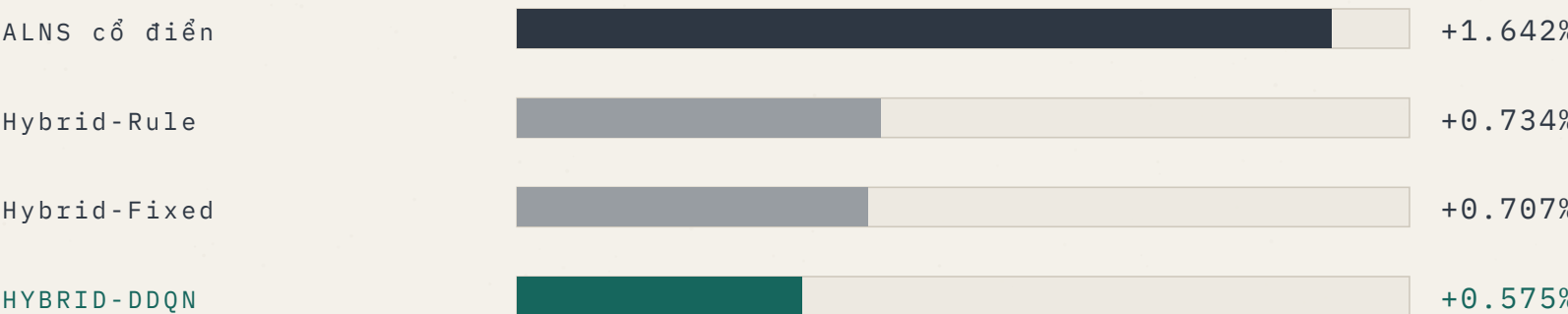
Quãng đường vs Hybrid-Rule

p = 0.064

NHẤT QUẢN, CHƯA QUYẾT ĐỊNH

B ĐỘ LỆCH QUÃNG ĐƯỜNG, CÙNG SỐ XE

TD GAP AT MATCHED FLEET SIZE · STRICT FAIR SUBSET, N = 40



GIẢM 65% độ lệch · họ R2/RC2 khó nhất: 2.593% → 1.364%

R101: ĐẠT ĐÚNG CẢ SỐ XE (19) VÀ QUÃNG ĐƯỜNG TỐI ƯU (1650.80)

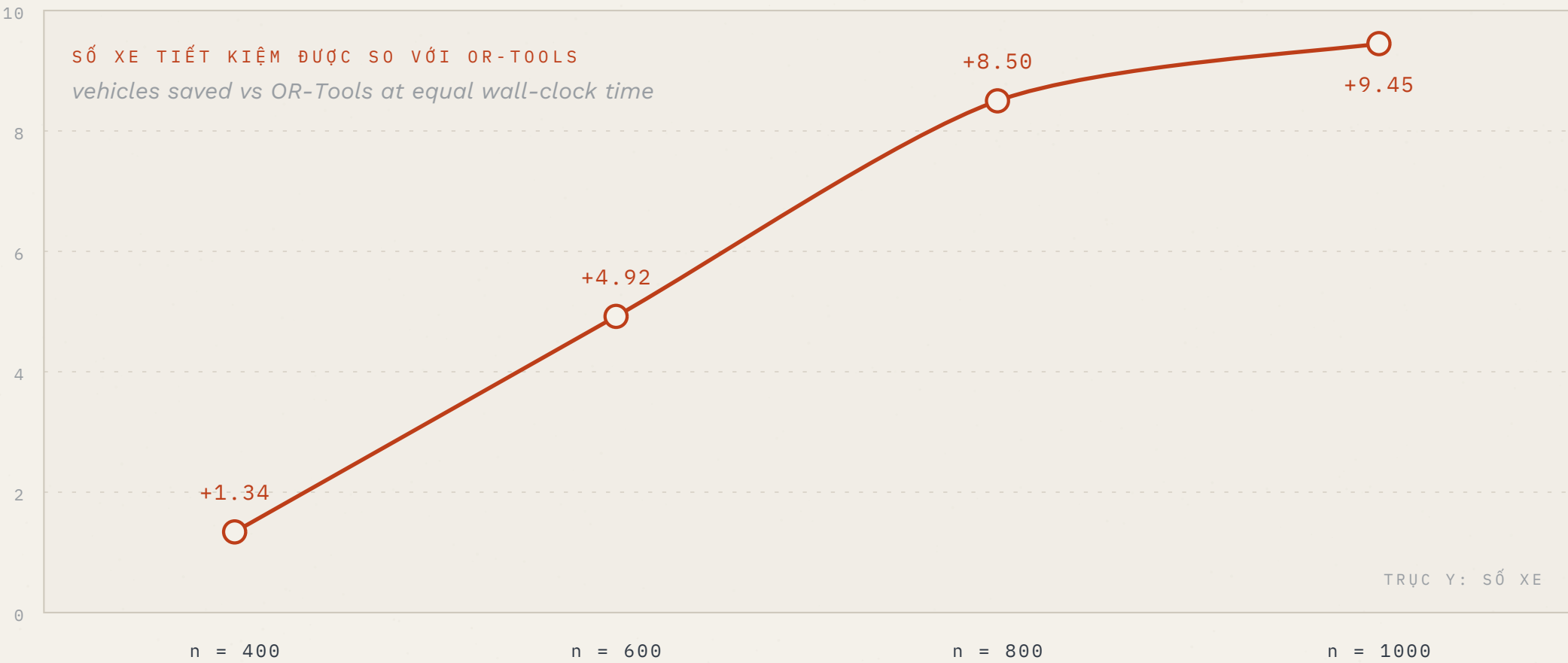
On RC101 it also reaches the BKS fleet of 14 where classical ALNS stalls at 15 and OR-Tools at 16 — the lexicographic trade, paid deliberately.

BKS MATCHED

MỞ RỘNG QUY MÔ / SCALABILITY

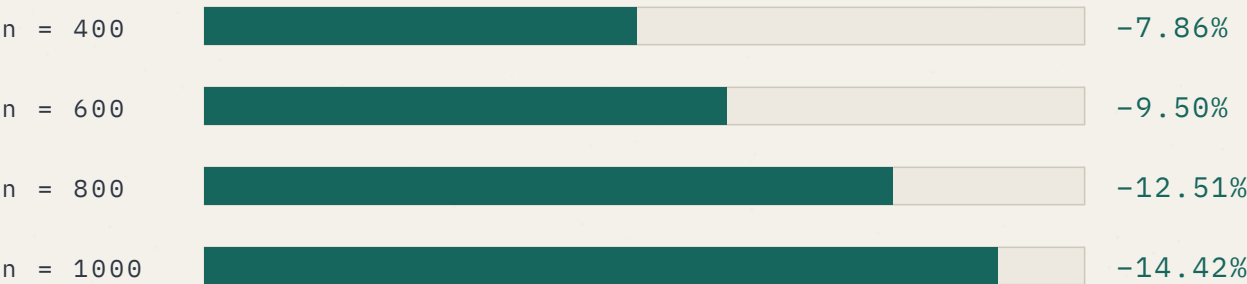
CÀNG LỚN, KHOẢNG CÁCH CÀNG RỘNG

The advantage over OR-Tools grows monotonically with problem size.



QUÃNG ĐƯỜNG, CÙNG SỐ XE

MATCHED-FLEET DISTANCE IMPROVEMENT vs ALNS



n = 1000: 60.55 xe · OR-Tools 70.00 xe

cùng ngân sách ~400 s wall-clock

GH-200, cùng số xe: quãng đường giảm 4.32%

GIỚI HẠN — NÓI THẲNG / STATED LIMITATIONS

Từ 400 khách trở lên, cả hai thuật toán đều còn xa BKS — đóng góp ở quy mô này là tương đối, không phải tuyệt đối.

Chậm hơn ALNS cổ điển 2–100× trên các instance mà ALNS dừng sớm: đó là giá phải trả cho việc triệt tiêu thêm xe.

GNN heatmap không cải thiện chất lượng ($p = 0.683$) — nên mọi kết quả ở trên đều KHÔNG dùng GNN guidance.

— 80 GIÂY / 80 SECONDS — DISPATCH PORTAL

DEMO TRỰC TIẾP

Cổng điều phối web · FastAPI + PyTorch + HiGHS MILP — load instance, solve, watch the fleet shrink.

01 NẠP INSTANCE

Chọn R101 (100 khách) từ bộ Solomon.

15 s

02 CHẠY SOLVER

Bấm Solve — theo dõi số xe tụt dần theo thời gian thực.

25 s

03 SO SÁNH

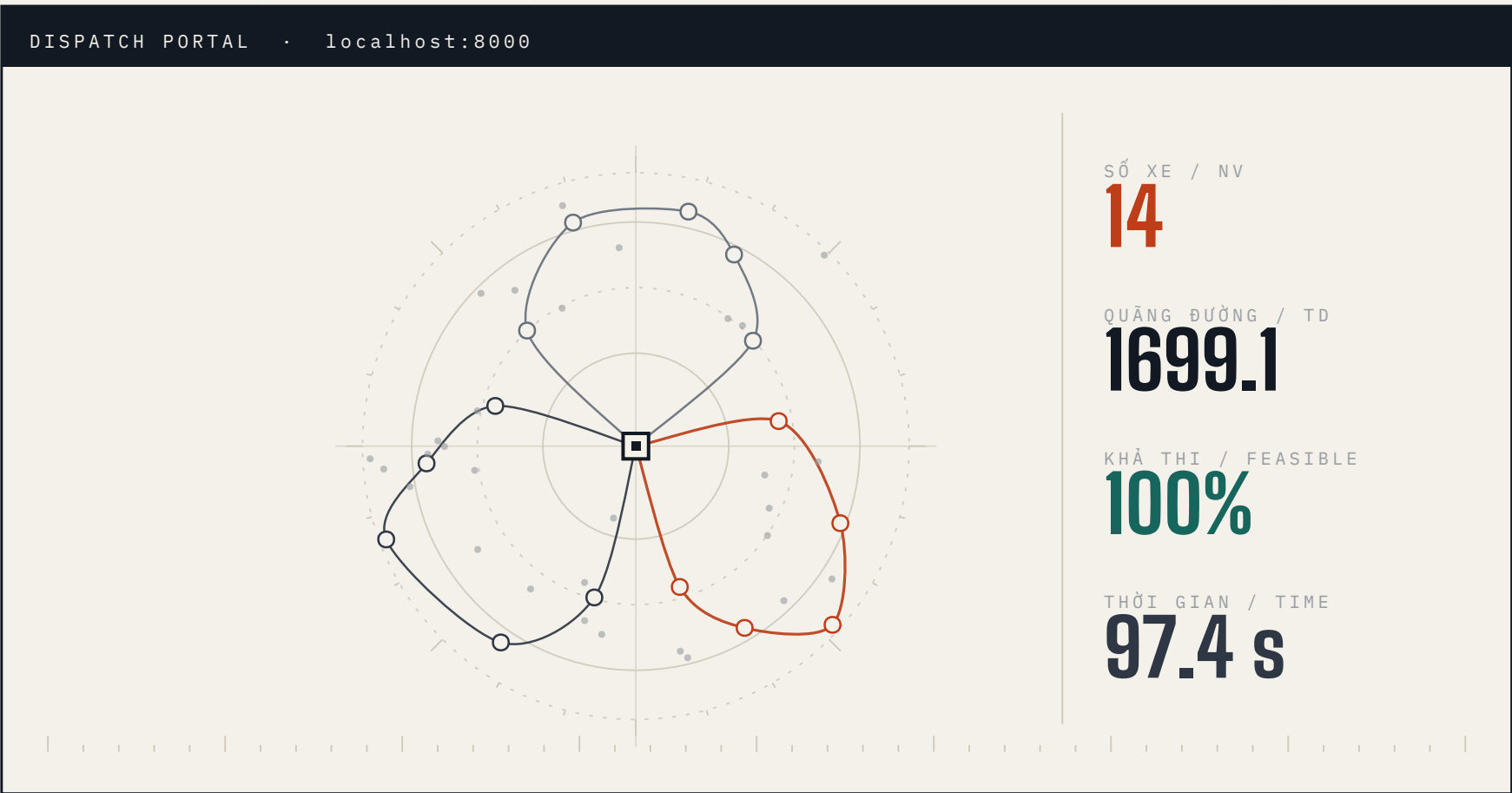
Bật lớp ALNS cổ điển: 15 xe, so với 14 xe của chúng tôi.

25 s

04 KIỂM TOÁN

Mở một tuyến: từng khung giờ, tải trọng, thứ tự phục vụ.

15 s



NẾU DEMO LỖI: MỞ SẴN VIDEO 40 GIÂY VÀ BẢNG KẾT QUẢ TĨNH

Fallback rehearsed: a 40-second screen recording plus the static results table, already open in tab two.

PLAN B

— TỔNG KẾT / IN CLOSING

BỐN ĐÓNG GÓP, MỘT KẾT LUẬN

Four contributions and one conclusion.

01 MDP PHÂN CẤP

HIERARCHICAL MDP

Plateau Controller (macro) và Operator Controller (micro) phối hợp như hai tác nhân Dueling Double DQN.

02 NGƯỠNG CHẤP NHẬN HỌC ĐƯỢC

LEARNED ACCEPTANCE

Bộ phân loại gán nhãn hồi tố thay cho lịch làm nguội Simulated Annealing tĩnh của ALNS truyền thống.

03 PHÁ BẾ TẮC KHẢ THI

FEASIBILITY ENTRAPMENT

Tìm kiếm qua trạng thái tạm bất khả thi + ejection chains + tail-swap: thoát khỏi mức số xe cao hơn BKS.

04 THỰC NGHIỆM NGHIÊM NGẶT

RIGOROUS EVALUATION

164 instance, khởi động lạnh độc lập, ablation 5 điều kiện, kiểm định Wilcoxon, báo cáo cả kết quả âm.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN / FUTURE WORK

- Thay đặc trưng trạng thái thủ công bằng bộ mã hoá đồ thị dựa attention.
- Ablation cho N-step returns, HER relabelling, giáo trình thích ứng.
- Mở rộng sang định tuyến động, thời gian thực: giao thông, đơn phát sinh.

SỐ LIỆU CHÍNH / HEADLINE FIGURES

+0.089

số xe dư trên Solomon

+0.575%

độ lệch đường, cùng số xe

9.45

xe tiết kiệm ở $n = 1000$

GIỮ NGUYÊN TÍNH KIỂM TOÁN CỦA OR — THÊM VÀO TÍNH THÍCH ỨNG CỦA RL.

Hybrid DDQN-ALNS keeps every move a named, inspectable operator while learning when to play it. Fleet discipline first, distance second.

Cảm ơn TS. Hồ Thị Linh đã hướng dẫn. · Xin mời câu hỏi / Questions welcome.

Q & A